



Suivi du stage

Adam Franchot–Fowler

1 semaine 1

1.1 lundi

On utilisera les notations suivantes et la convention d'einstein:

$$\eta_{\rho,\nu} = \frac{d\eta_\rho}{dx^\nu} \quad (1)$$

$$\eta_{,j} = \frac{d\eta}{dx^j} \quad (2)$$

$$\eta_{i,\mu\nu} = \frac{d^2\eta_i}{dx^\mu dx^\nu} \quad (3)$$

Ensuite on peut écrire la densité lagrangienne sous la forme quelconque:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\rho, \eta_{\rho,\nu} x^\nu) \quad (4)$$

ainsi le Lagrangien peut s'écrire comme

$$L = \int \mathcal{L} dx^i \quad (5)$$

Et le principe d'Hamilton ($\delta S = \delta \int L dt = 0$) nous donne,

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dx^\mu = 0 \quad (6)$$

ce qui donne

$$\boxed{\frac{d}{dx^\nu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\rho} = 0} \quad (7)$$

On remarque finalement que η est un champ quelconque que l'on peut remplacer par n'importe quel champ comme B ou E et A

1.2 mardi

Seminaire

1.3 mercredi

1.3.1 Densité Lagrangienne relativiste de Maxwell

Le lagrangien de Maxwell est donné par

$$\boxed{\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - A_\mu J^\mu} \quad (8)$$

1.3.2 Equations du mouvement du champs $\tilde{A}$

On utilise la methode variationelle pour trouver les equations du mouvements, on pose

$$\delta\mathcal{L}(A_\mu, A_{\rho,\mu}) = \frac{-1}{4\mu_0} \left(\underbrace{\frac{\partial F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}{\partial A_\rho}}_{=0} \delta A_\rho + \frac{\partial F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}{\partial A_{\rho,\sigma}} \delta(A_{\rho,\sigma}) \right) \quad (9)$$

$$= \frac{-1}{2\mu_0} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial A_{\rho,\sigma}} F^{\rho\sigma} \delta(A_{\rho,\sigma}) \quad (10)$$

$$= \frac{-1}{\mu_0} F^{\rho\sigma} \delta(A_{\rho,\sigma}) \quad (11)$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \left(\partial_\sigma F^{\rho\sigma} \delta(A_\rho) - \underbrace{\partial_\sigma (F^{\rho\sigma} \delta(A_\rho))}_{\text{Terme de bord nul apres integration}} \right) \quad (12)$$

$$\boxed{\partial_\mu F^{\mu\nu} = -\mu_0 J^\nu} \quad (13)$$

C'est exactment les equations de maxwell avec une source Et dans le vide sans courant on obtient

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (14)$$

qu'on peut réécrire comment

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = 0 \quad (15)$$

ou de façon plus compacte

$$\boxed{\square A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = 0} \quad (16)$$

Le second membre del'equation est un membre de jauge que l'on peut supprimer avec le jauge de coulomb ce qui donne

$$\boxed{\square A^\nu = 0} \quad (17)$$

1.4 Jeudi

1.4.1 revision

On definit les christofells par

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \quad (18)$$

La dérivé covairante d'un d'un champs vectorielle V^ν est

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\sigma}^\nu V^\sigma \quad (19)$$

Une courbe parametriser $x^\mu(\lambda)$ est une geodesique si elle respecte l'equaion suivante

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0 \quad (20)$$

Enfin on defini le tenseur de Riemann comme (X,Y, et Z sont des champs vectorielles, et on a $\nabla_X = X^\mu \nabla_\mu$)

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda \quad (21)$$

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z \quad (22)$$

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho X^\mu Y^\nu Z^\sigma = X^\lambda \nabla_\lambda (Y^\eta \nabla_\eta Z^\rho) - Y^\lambda \nabla_\lambda (X^\eta \nabla_\eta Z^\rho) - (X^\lambda \partial_\lambda Y^\eta - Y^\lambda \partial_\lambda X^\eta) \nabla_\eta Z^\rho \quad (23)$$

On peut deduire la relation

$$\Gamma_{\mu\lambda}^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\lambda \sqrt{|g|} \quad (24)$$

And therefore the divergence can be writen as

$$\nabla_\mu V^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} V^\mu) \quad (25)$$

equation de conservation del'energie

$$\nabla_\mu \underbrace{T^{\mu\nu}}_{\text{tenseur energie implution}} = 0 \quad (26)$$

On defini le tenseur de Ricci comme

$$R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^\lambda \quad (27)$$

Tenseur symetrique par ailleur

Et on peut aussi definir la courbure scalaire comme

$$R = R^\mu_\mu = g^{\mu\nu} R_{\nu\mu} \quad (28)$$

On defini le tenseur d'einstein par

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \quad (29)$$

On peut ecrire

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0 \quad (30)$$

Les euqtions d'eisntein sont

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (31)$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (32)$$

En Rg comme en RR la theorie des champs et identique. c'est tres comlique par moment

1.5 Vendredi

1.5.1 Noncoordinats basis

On va crée une nouvelle base de vecteur qui sera dependant du poins danss le manifold ou nous sommes mais qui nous permetra de de passer de n'importe qu'elle metric a $Mink_4$ localement Pour cela onintroduit les vielbein (matrice de changment de base) de telle sorte que on a(un indice en latin sigifie la nouvelle base)

$$\hat{e}_\mu = e_\mu^a \hat{e}_a \quad (33)$$

$$\hat{e}_a = e_a^\mu \hat{e}_\mu \quad (34)$$

$$g_{\mu\nu} = \quad (35)$$

On doit ensuite changerplusieur chose a commencer par les sym

1.5.2 Debut des papiers scientifique

on commence par rpouver l'expresion de R qui est donnée

$$R = g^{\nu\lambda} R_{\nu\rho\lambda}^\rho \quad (36)$$

$$= g^{\nu\lambda} g^{\mu\rho} R_{\mu\nu\rho\lambda} \quad (37)$$

$$= g^{\nu\lambda} g^{\mu\rho} R_{\mu\nu rs} V_\rho^r V_\lambda^s \quad (38)$$

$$= V^{\mu r} V^{\nu s} R_{\mu\nu rs} \quad (39)$$

on a

$$R_{\mu\nu rs} = \partial_\mu \omega_{\nu rs} + \omega_{\mu r}^t \omega_{\nu ts} - (\mu \leftrightarrow \nu) \quad (40)$$

2 semaine 2

2.1 lundi

On prend l'action de einstein dapate en 5D

$$S = \frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \int \frac{dy^E}{\rho(E)} V R(\omega) \quad (41)$$

puis apres manipulation va cherche rla meme action que dans le papier, on commence par l'ecrire de façon explicite

$$S = \frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \int \frac{dy^E}{\rho(E)} V V^{\mu r} V^{\nu s} (\partial_\mu \omega_{\nu rs} + \omega_{\mu r}^t \omega_{\nu ts} - \partial_\nu \omega_{\mu rs} - \omega_{\nu r}^t \omega_{\mu ts}) \quad (42)$$

ensuite on a en faisant une ipp sur ces parties(on a fait le changment de base)

$$\int dx^D \int \frac{dy^E}{\rho(E)} V \partial_r \omega_{sr}$$

on peut ecrire

$$\begin{aligned} & \left[\omega_{sr} V \right] - \int dx^D \int \frac{dy^E}{\rho(E)} \partial_s (V) \omega_{sr} \\ & V V^{\mu r} V^{\nu s} (\partial_\mu \omega_{\nu rs} + \partial_\mu \omega_{\nu rs}) \\ & \omega_{\mu rs} = -\omega_{\mu sr} \end{aligned} \quad (43)$$

on fait une pause sur cette demo trop longue

2.2 mardi

Enfin post preuve on arrive a l'action:

$$S = \frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \int \frac{dy^E}{\rho(E)} V(\omega_{st}^r \omega_r^{st} + \omega_{rt}^s \omega_s^{rt}) \quad (44)$$

2.3 mercredi

Notre theorie est invariante sous les transformations infinitesimal

$$x'^\mu \rightarrow x^\mu + \xi^\mu(x)$$

on a l'equation que

$$\delta \hat{V}_{\hat{\mu}}^{\hat{r}} = \xi^{\hat{\rho}} \partial_{\hat{\rho}} \hat{V}_{\hat{\mu}}^{\hat{r}} + \partial_{\hat{\mu}} \xi^{\hat{\rho}} \hat{V}_{\hat{\rho}}^{\hat{r}} \quad (45)$$

bon maintenant applicon ça a chaque bout du vielbein.

$$\begin{aligned} \delta \hat{V}_{\mu}^r &= \xi^{\rho} \partial_{\rho} (\delta^{\gamma}) V_{\mu}^r + \delta^{\gamma} (\xi^{\rho} \partial_{\rho} V_{\mu}^r + \partial_{\mu} \xi^{\rho} V_{\rho}^r) \\ \delta \hat{V}_{\mu}^r &= \delta (\delta^{\gamma} V_{\mu}^r) = \delta (\delta^{\gamma}) V_{\mu}^r + \delta^{\gamma} \delta (V_{\mu}^r) \\ \delta \hat{V}_{\alpha}^a &= \xi^{\rho} \partial_{\rho} \Phi_{\alpha}^a \\ \delta \hat{V}_{\alpha}^a &= \delta \Phi_{\alpha}^a \\ \delta \hat{V}_{\mu}^a &= 2\kappa (\xi^{\rho} (\partial_{\rho} A_{\mu}^{\alpha} \Phi_{\alpha}^a + A_{\mu}^{\alpha} \partial_{\rho} \Phi_{\alpha}^a) + \partial_{\mu} \xi^{\rho} A_{\rho}^{\alpha} \Phi_{\alpha}^a + \frac{\partial_{\mu}}{2\kappa} \xi^{\alpha} \Phi_{\alpha}^a) \\ \delta \hat{V}_{\mu}^a &= \delta (2\kappa A_{\mu}^{\alpha} \Phi_{\alpha}^a) = 2\kappa (\delta (A_{\mu}^{\alpha}) \Phi_{\alpha}^a + A_{\mu}^{\alpha} \delta (\Phi_{\alpha}^a)) \end{aligned}$$

De ceci on peut en un deduire qu'on a les bonnes transformations mais surtout que pour la transfo ξ^{α} on a

$$\delta A_{\mu}^{\alpha} = \frac{\partial_{\mu}}{2\kappa} \xi^{\alpha} \quad (46)$$

$$\delta V_{\mu}^r = \delta \Phi_{\alpha}^a = 0 \quad (47)$$

On peut voir qu'il y a une liberté de jauge identique a celle de l'electromagnétisme pour a donc on est good le vielbein est

$$\hat{V}_{\hat{\mu}}^{\hat{r}} = \begin{pmatrix} \delta^{\gamma} V_{\mu}^r & 2\kappa A_{\mu}^{\alpha} \Phi_{\alpha}^a \\ 0 & \Phi_{\alpha}^a \end{pmatrix} \quad (48)$$

et le vielbein inversé

$$\hat{V}_{\hat{r}}^{\hat{\mu}} = \begin{pmatrix} \delta^{-\gamma} V_r^{\mu} & -2\kappa \delta^{-\gamma} A_r^{\alpha} \\ 0 & \Phi_a^{\alpha} \end{pmatrix} \quad (49)$$

On part de la définition de la connexion de spin :

$$\hat{\omega}_{\hat{t}\hat{r}\hat{s}} = -\hat{\Omega}_{\hat{t}\hat{r},\hat{s}} + \hat{\Omega}_{\hat{r}\hat{s},\hat{t}} - \hat{\Omega}_{\hat{s}\hat{t},\hat{r}} \quad (50)$$

avec

$$\hat{\Omega}_{\hat{r}\hat{s},\hat{t}} = \frac{1}{2} \left(\hat{V}_{\hat{r}}^{\hat{\mu}} \hat{V}_{\hat{s}}^{\hat{\rho}} - \hat{V}_{\hat{s}}^{\hat{\mu}} \hat{V}_{\hat{r}}^{\hat{\rho}} \right) \partial_{\hat{\rho}} \hat{V}_{\hat{\mu}\hat{t}} \quad (51)$$

et les vielbeins

$$\hat{V}_{\hat{r}}^{\hat{\mu}} = \begin{pmatrix} \delta^{-\gamma} V_r^{\mu} & -2\kappa \delta^{-\gamma} A_r^{\alpha} \\ 0 & \Phi_a^{\alpha} \end{pmatrix}, \quad \hat{V}_{\hat{\mu}}^{\hat{r}} = \begin{pmatrix} \delta^{\gamma} V_{\mu}^r & 2\kappa A_{\mu}^{\alpha} \Phi_{\alpha}^a \\ 0 & \Phi_{\alpha}^a \end{pmatrix}. \quad (52)$$

Les indices m, n, p sont des indices externes et a, b, c des indices internes.

3 semaine 3

3.1 mardi

nous devons calculer les Ω qui sont necessaire pour trouver les connexions de spin. au total on va devoir calculer les Ω suivant

$$\begin{aligned}\Omega_{\hat{p}\hat{m}\hat{n}} &= \frac{1}{2} \underbrace{\delta^{-3\gamma}(V_p^\mu V_m^\nu - V_m^\mu V_p^\nu)}_{\text{La se serai bien si c'etait juste } -\gamma} (-\gamma \partial_\nu (\log \delta) V_{\mu m} + \partial_\nu V_{\mu m}) \\ \Omega_{\hat{p}\hat{m}\hat{a}} &= \kappa \delta^{-2\gamma} F_{pm}^\alpha \Phi_{a\alpha} - \underbrace{\kappa \delta^{-2\gamma} (V_m^\mu A_p^\alpha - V_p^\rho A_m^\alpha)}_{\text{Se serait bien si c'etait nul mais je vois pas pourquoi ça le serait}} \partial_\nu \Phi_\alpha^a \\ \Omega_{\hat{p}\hat{a}\hat{m}} &= 0 \\ \Omega_{\hat{a}\hat{m}\hat{p}} &= 0 \\ \Omega_{\hat{m}\hat{a}\hat{b}} &= -\frac{1}{2} \Phi_a^\alpha \delta^{-\gamma} V_m^\nu \partial_\nu \Phi_{ab} \\ \Omega_{\hat{a}\hat{m}\hat{b}} &= \frac{1}{2} \Phi_a^\alpha \delta^{-\gamma} V_m^\nu \partial_\nu \Phi_{ab} \\ \Omega_{\hat{b}\hat{a}\hat{m}} &= 0 \\ \Omega_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} &= 0\end{aligned}$$

ensuite en suivant l'equation 5 du ... on obtient bien les equation 17 réécriture de la transformation $x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu(x)$ avec la derivé de lie

$$\delta\phi(x) = \xi^\mu \partial_\mu \Phi(x) \quad (53)$$

$$\delta U^\mu = \xi^\rho \partial_\rho U^\mu - (\partial_\rho \xi^\mu) U^\rho \quad (54)$$

$$\delta\omega_\mu = \xi^\rho \partial_\rho \omega_\mu - (\partial_\rho \xi^\mu) \omega_\rho \quad (55)$$

$$\delta T_\nu^\mu = \xi^\rho \partial_\rho T_\nu^\mu - (\partial_\rho \xi^\mu) T_\nu^\rho + (\partial_\nu \xi^\rho) T_\rho^\mu \quad (56)$$

3.2 mercredi

on réécrit la partie avec les connexions de spin de l'action

$$\begin{aligned}S &= \frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \hat{V}(\omega_{\hat{s}\hat{t}}^{\hat{r}} \omega_{\hat{r}}^{\hat{s}\hat{t}} + \omega_{\hat{r}\hat{t}}^{\hat{s}} \omega_{\hat{s}}^{\hat{t}}) \\ &= \frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \hat{V}(\omega_{bt}^a \omega_a^{bt} + \omega_{st}^a \omega_a^{st} + \omega_{bc}^r \omega_r^{bc} + \omega_{bt}^r \omega_r^{bt} + \omega_{sc}^r \omega_r^{sc} + \omega_{st}^r \omega_r^{st} + \omega_{at}^a \omega_b^{bt} + \omega_{at}^a \omega_s^{st} + \omega_{rt}^r \omega_b^{bt} + \omega_{rc}^r \omega_s^{sc} + \omega_{rt}^r \omega_s^{st})\end{aligned} \quad (57)$$

$$\frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \hat{V}(\omega_{bt}^a \omega_a^{bt} + \omega_{st}^a \omega_a^{st} + \omega_{bc}^r \omega_r^{bc} + \omega_{bt}^r \omega_r^{bt} + \omega_{sc}^r \omega_r^{sc} + \omega_{st}^r \omega_r^{st} + \omega_{at}^a \omega_b^{bt} + \omega_{at}^a \omega_s^{st} + \omega_{rt}^r \omega_b^{bt} + \omega_{rc}^r \omega_s^{sc} + \omega_{rt}^r \omega_s^{st}) \omega_t^{bs} = \eta^{be} \eta^{so} \omega_{eto} = -\eta^{be} \quad (59)$$

4 Semaine 4

4.1 Lundi

Dans la réécriture de l'action precedente on remarque que certain terme n'apparaisse pas dans le tableau de connexion que nous avons trouver precedemen cependant. on a une antisymetrie sur le dernier terme donc on peut réécrire les termes problematique sous une forme plus acceptable ce qui donne

$$\frac{-1}{4\kappa^2} \int dx^D \hat{V}(-\underbrace{\omega_{tb}^a \omega_a^{bt}}_1 + \underbrace{\omega_{st}^a \omega_a^{st}}_2 - \underbrace{\omega_{bc}^r \omega_r^{bc}}_3 - \underbrace{\omega_{bt}^r \omega_r^{bt}}_4 - \underbrace{\omega_{sc}^r \omega_r^{sc}}_5 + \underbrace{\omega_{st}^r \omega_r^{st}}_6 + \underbrace{\omega_{ta}^a \omega_b^{bt}}_7 - \underbrace{\omega_{ta}^a \omega_s^{st}}_8 + \underbrace{\omega_{rt}^r \omega_b^{bt}}_9 + \underbrace{\omega_{rc}^r \omega_s^{sc}}_{10} + \underbrace{\omega_{rt}^r \omega_s^{st}}_{11})$$

on remarque que 2 et 4 avec un renommage judicieux ce simplifie:

Ensuite il suffit de tout calculer: Pour 1 on a

$$\begin{aligned}
-\omega_{tb}^a \omega_a^{bt} &= -\eta^{ad} \eta^{be} \eta^{tp} \omega dt b \omega_{epa} \\
&= -\eta^{ad} \eta^{be} \eta^{tp} \frac{1}{4} \delta^{-2\gamma} (\Phi_b^\alpha \Phi_d^\beta V_t^\lambda \partial_\lambda h_{\alpha\beta}) (\Phi_a^{\alpha'} \Phi_e^{\beta'} V_p^\rho \partial_\rho h_{\alpha'\beta'}) \\
&= -\frac{1}{4} \delta^{-2\gamma} \Phi_b^\alpha \Phi_d^\beta V_t^\lambda \partial_\lambda h_{\alpha\beta} \Phi_a^{\alpha'} \Phi_e^{\beta'} V_p^\rho \partial_\rho h_{\alpha'\beta'} \\
&= -\frac{1}{4} \delta^{-2\gamma} h^{\alpha\beta'} h^{\beta\alpha'} g^{\rho\lambda} \partial_\lambda h_{\alpha\beta} \Phi_a^{\alpha'} \Phi_e^{\beta'} V_p^\rho \partial_\rho h_{\alpha'\beta'} \\
&= -\frac{1}{4} \delta^{-2\gamma} g^{\rho\lambda} \partial_\lambda h_{\alpha\beta} \partial_\rho h^{\beta\alpha} \\
&= \frac{1}{4} \delta^{-2\gamma} g^{\rho\lambda} \partial_\lambda h_{\alpha\beta} \partial_\rho h^{\alpha\beta}
\end{aligned}$$

Après calcul 3 est nul par antysimétrie des indices.

pour 5 on a

$$\begin{aligned}
-\omega_{sc}^r \omega_r^{s\ c} &= -\eta^{rp} \eta^{sm} \eta^{cf} \eta^{sm} \omega p s c \omega_{mr f} \\
&= -\eta^{rp} \eta^{sm} \eta^{cf} \eta^{sm} \kappa^2 \delta^{-4\gamma} F_{ps}^\alpha \Phi_{\alpha c} F_{mr}^\beta \Phi_{\beta f} \\
&= -\kappa^2 \delta^{-4\gamma} F^{rm\alpha} F_{mr}^\beta \Phi_\beta^c \delta_{dc} \Phi_\alpha^d \\
&= \kappa^2 \delta^{-2\gamma} F^{\mu\nu\alpha} F_{\mu\nu}^\beta h_{\alpha\beta}
\end{aligned}$$

pour la 6 on a avec des manipulations similaire acellef aite en haut

$$\delta^{-2\gamma} (\omega_{st}^r \omega_r^{st} + \gamma^2 (1 - D) g^{\lambda\rho} \partial_\rho \log \delta \partial_\lambda \log \delta)$$

Les 4 suivantes sont nulles et la 11 donne

$$\omega_{rt}^r \omega_s^{s\ t} = \delta^{-2\gamma} \omega_{rt}^r \omega_s^{s\ t}$$

puis on additionne tout ce qui donne bien l'action du 20